



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Álgebra

TEMA 03

PRODUCTOS NOTABLES

CONCEPTO

Son los resultados de ciertas multiplicaciones indicadas que se obtienen en forma directa.

PRINCIPALES PRODUCTOS NOTABLES

1. Binomio Suma o Diferencia al Cuadrado (T.C.P.)

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

Identidades de Legendre

- $(a + b)^2 + (a - b)^2 = 2(a^2 + b^2)$
- $(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab$
- $(a + b)^4 - (a - b)^4 = 8ab(a^2 + b^2)$

2. Diferencia de Cuadrados

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

3. Binomio al Cubo

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^3 = a^3 + b^3 + 3ab(a + b)$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - b^3 - 3ab(a - b)$$

4. Producto de Binomios con Término Común

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

5. Producto de Tres Binomios con Término Común

$$(x + a)(x + b)(x + c) = x^3 + (a + b + c)x^2 + (ab + bc + ac)x + abc$$

$$(x - a)(x - b)(x - c) = x^3 - (a + b + c)x^2 + (ab + bc + ac)x - abc$$

6. Trinomio al Cuadrado

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + ac + bc)$$

$$(a + b - c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab - ac - bc)$$

7. Trinomio al Cubo

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3(a + b)(b + c)(c + a)$$

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + (a + b + c)(ab + bc + ca) - 3abc$$

$$(a + b + c)^3 = a^3 + b^3 + c^3 + 3a^2(b + c) + 3b^2(a + c) + 3c^2(a + b) + 6abc$$

8. Suma y Diferencia de Cubos

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

9. Identidades de Argand

$$(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1) = x^4 + x^2 + 1$$

$$(x^2 + xy + y^2)(x^2 - xy + y^2) = x^4 + x^2y^2 + y^4$$

En general

$$(x^{2m} + x^m y^n + y^{2n})(x^{2m} - x^m y^n + y^{2n}) = x^{4m} + x^{2m} y^{2n} + y^{4n}$$

10. Identidades de Gauss

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc)$$

$$(a + b)(b + c)(c + a) + abc = (a + b + c)(ab + bc + ac)$$

11. Identidades Condicionales

Si $a + b + c = 0$ Se verifican:

$$a^2 + b^2 + c^2 = -2(ab + bc + ac)$$

$$(ab + bc + ac)^2 = (ab)^2 + (bc)^2 + (ac)^2$$

$$a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

